

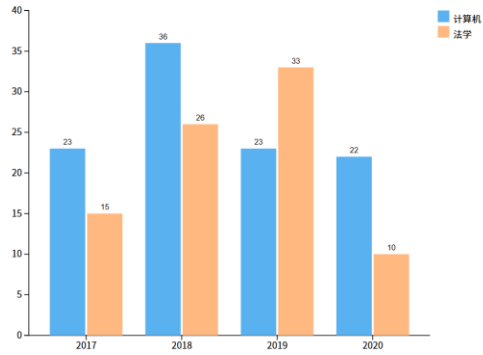
山东大学 计算机科学与技术 学院

大数据分析与实践 课程实验报告

学号：202300130045	姓名：张博文	班级：数据班
实验题目：电子表格实践 1		
实验学时：2	实验日期：2025/10/10	
实验目的：为 spreadsheet 添加一份可视化方案		
硬件环境： 计算机一台		
软件环境： Linux 或 Windows		
实验步骤与内容： 1. 构建实验工程文件 在 VS Code 中创建名为 index.html 的文件，搭建基本的 HTML5 结构。 2. 引入必要的第三方库 在 HTML 头部引入 x-spreadsheet 的样式表与核心脚本（用于表格交互），引入中文语言包（支持中文界面），并引入 D3.js（v6 版本，用于数据可视化）。 3. 初始化电子表格与页面布局 - 在页面中创建两个主要容器：#xspreadsheet 用于放置表格，#my_dataviz 用于放置生成的图表。 - 添加一个 checkbox 复选框，用于控制是否开启可视化功能。 - 实例化 x_spreadsheet 对象，设置表格的行列数、单元格样式，并预填充“年份”与“专业人数”的初始测试数据。 4. 实现数据解析与可视化逻辑（核心） 编写 update() 函数，实现以下逻辑： - 状态判断：检查复选框是否被选中。 - 数据提取：遍历表格单元格，提取行标题（年份）、列标题（专业）及对应的数值数据，将其转换为 JSON 格式。 - 图表绘制：利用 D3.js 清除旧图表，根据提取的数据动态计算比例尺（Scale）和坐标轴（Axis），绘制分组柱状图（Grouped Bar Chart）。		

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		计算机	法学					
2	2017	23	15					
3	2018	36	26					
4	2019	23	33					
5	2020	22	10					
6								
7								
8								

☒ 开启可视化 (Barchart)

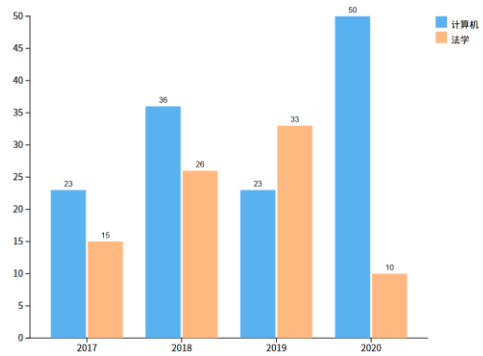


5. 绑定事件与交互测试

- 将 update 函数绑定到表格的 cell-edited 事件，实现数据修改时图表自动刷新。
- 将 update 函数绑定到复选框的 change 事件，实现可视化的开启与关闭。
- 在浏览器中运行文件，勾选复选框并修改表格数据，验证图表是否随数据变化而实时更新。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		计算机	法学					
2	2017	23	15					
3	2018	36	26					
4	2019	23	33					
5	2020	50	10					
6								
7								
8								

☒ 开启可视化 (Barchart)



结论分析与体会：

本次实验成功实现了基于 x-spreadsheet 的数据录入与 D3.js 动态可视化的联动, 验证了“数据驱动视图”的开发模式。

分析发现, 实验的核心难点在于 update 函数中数据的清洗与重构, 需要准确地将表格内的二维数组转化为适配 D3 分组柱状图的 JSON 对象结构。

通过实验, 我深入理解了 DOM 事件监听机制, 掌握了 D3 的比例尺(Scale)与坐标轴(Axis)的绘制方法, 显著提升了利用 JavaScript 处理前端动态数据交互的能力。